Índice de Cronicidad de Amenazas Asociadas a El Niño en Ecuador

Resumen ejecutivo del desarrollo y de los resultados, 2015–2025

Octubre de 2026

Propósito

Identificar en qué cantones de Ecuador los eventos de inundación, deslizamiento, socavamiento y aluvión se repiten de forma crónica, qué tan graves son y cuánto se relacionan con los episodios de El Niño. El objetivo es apoyar la Acción Anticipatoria: priorizar territorios antes de que ocurra el próximo episodio, con evidencia cuantitativa y reproducible.

Qué se construyó

Base histórica. De 69,718 reportes de emergencia SNGRE/ECU911 (2015–2025) se seleccionaron 21,743 eventos de las cuatro amenazas (12,625 deslizamientos, 7,281 inundaciones, 1,152 socavamientos y 685 aluviones). Se verificó la calidad de fechas y coordenadas y se eliminaron datos personales. Se reconstruyó la serie mensual completa de El Niño (132 meses) y se adoptó el índice ICEN del ENFEN, que se ajusta a la región Niño 1+2 (correlación de 99.7 %) mejor que el ONI.

Ubicación geográfica. Cada evento se asignó a su cantón oficial (24 provincias, 221 cantones, 1,042 parroquias). El cantón reportado y la coordenada coinciden en 98 % de los casos, y con una segunda verificación por parroquia la confianza llega a 99.78 %.

Índice de cronicidad (EFCI). Combina cuatro componentes por cantón, en una escala de 0 a 1 y cinco clases (de Muy Baja a Muy Alta):

Componente	Peso	Qué mide
Recurrencia	35 %	Frecuencia con que el cantón sufre eventos, en especial durante los meses de El Niño
Severidad	30 %	Peor impacto histórico en población, vivienda, agricultura, ganadería e infraestructura
Persistencia	20 %	Racha más larga, duración típica y número de meses del año afectados
Magnitud de El Niño	15 %	Fuerza de los episodios que el cantón enfrentó (débil a extraordinario)

Análisis espacial. Con Getis-Ord Gi*, Moran local, densidad de núcleo y agregación hexagonal se identificaron las zonas calientes y frías, tanto para el conjunto como por separado para cada amenaza.

Evidencia independiente. Un análisis con radar satelital Sentinel-1 detectó 6,740 km² con señal de inundación repetida. Además, se comparó el índice con la lista oficial de cantones prioritarios del COE Nacional.

Estimación hacia adelante. Un modelo de aprendizaje automático estima personas, cultivos y viviendas afectadas ante un nuevo episodio. Reduce el error en 25 % frente al promedio histórico, aunque con solo 6 episodios disponibles su precisión es modesta.

Pruebas de solidez. Los pesos se sometieron a juicio experto estructurado (AHP, coherente), escenarios alternativos, simulación de Monte Carlo, índices de Sobol y contraste con PCA. El orden de los cantones es estable, y la clase puede cambiar en los límites entre categorías.

Productos. Atlas de mapas (estáticos e interactivos), tablero interactivo, hoja de cálculo con rankings, perfiles de las 24 provincias y 221 cantones, y reporte ejecutivo nacional.

Principales hallazgos de cronicidad

- **Combinado:** Quito, Ambato y Chone encabezan los cantones; Tungurahua, Manabí y Pichincha, las provincias. Los cantones llegan arriba por caminos distintos: Quito por persistencia y frecuencia, Chone por la gravedad de pocos eventos y Ambato por una frecuencia muy alta con poca severidad por evento.
- **Inundación:** se concentra en la Costa (Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos), con Chone en primer lugar. La Amazonía es una zona fría.
- **Deslizamiento y aluvión:** se concentran en la Sierra, con Quito y Baños de Agua Santa a la cabeza, respectivamente.
- **Vías y puentes:** se registran daños en 6 de cada 10 eventos y en 213 cantones, y todavía no forman parte del índice.
- **COE Nacional:** cerca de la mitad de los cantones de cronicidad Alta o Muy Alta ya figura en la lista oficial. Ambato y un grupo amazónico aparecen como candidatos a revisión.

¿Cuánto se debe realmente a El Niño?

Una revisión externa señaló, con razón, que no todos los eventos provienen de El Niño. Por eso se comparó el número de eventos en meses de El Niño con el de los demás meses, siempre contra el mismo mes del año, para separar la estacionalidad de las lluvias normales, y descontando el crecimiento del sistema de reporte.

Estrato	Efecto de El Niño	Lectura
Nacional	×1.41	41 % más de eventos, no el 96 % que daba la comparación simple
Costa	×3.45	Señal fuerte; en inundación llega a ×5
Sierra	×1.15	No distinguible del azar
Oriente	×1.09	No distinguible del azar
Aluvión	×0.46	Menos eventos durante El Niño

Solo en la Costa, además, una mayor intensidad de El Niño se traduce en más eventos. Los resultados se mantienen al excluir cada episodio por turno. En la Sierra y el Oriente, la alta cronicidad (por ejemplo la de Quito) describe un problema recurrente real, pero no puede atribuirse a El Niño. Por eso el tablero

incluye un aviso metodológico y cada cantón lleva una etiqueta con la fuerza de la señal de El Niño en su región.

Alcance y limitaciones

- El índice describe cronicidad histórica. No es un pronóstico de lluvia ni de impactos futuros.
- Solo hay 5 episodios de El Niño en el período, y los resultados muestran asociación, no causa.
- Se basa en reportes, sujetos a diferencias de cobertura entre regiones y años. La región se asigna por provincia, por lo que algunos cantones de transición climática pueden quedar mal clasificados.
- Está pendiente la comparación con EM-DAT, DesInventar y UNOSAT.

Propuesta de ampliación

Se propone un producto adicional que incorpore lluvia observada (INAMHI/CHIRPS) y verifique la cadena El Niño → lluvia → eventos. Permitiría explicar la Sierra y el Oriente, calibrar umbrales de lluvia por cantón con miles de observaciones diarias, diseñar un trigger anticipatorio por etapas (alerta del ICEN, pronóstico estacional del INAMHI y confirmación con lluvia observada) y ajustar por región el peso de la Magnitud de El Niño. Requiere la participación del INAMHI y una solicitud formal desde las Naciones Unidas a 3iS.

Anexo: el método en una página

Cómo se construye el índice EFCI

Índice de Cronicidad de Amenazas Asociadas a El Niño — Ecuador, 2015–2025

1 Se parte de reportes reales de emergencias

69,718 reportes SNGRE/ECU911 se filtran a 21,743 eventos de cuatro amenazas: inundación, deslizamiento, socavamiento y aluvión. Cada corrección de dato exige evidencia y queda documentada.

2 Cada evento se ubica en su cantón

Doble verificación: el cantón reportado y la ubicación geográfica coinciden en el 97.97 % de los casos. 221 cantones, 24 provincias, 132 meses.

3 Se responden cuatro preguntas por cantón

35 %	30 %	20 %	15 %
Recurrencia	**Severidad**	**Persistencia**	**Magnitud ENSO**
¿Con qué frecuencia pasa?	¿Qué tan grave es en el peor caso?	¿Cuánto tiempo se queda?	¿Qué tan fuerte fue El Niño?

Se combinan en un índice de 0 a 1 y se agrupan en cinco clases (Muy Baja a Muy Alta).

4 Los pesos se ponen a prueba con cinco métodos

AHP (juicio experto estructurado), escenarios alternativos, simulación de Monte Carlo, índices de Sobol y contraste con PCA. El orden de cantones es estable; la clase puede cambiar en los límites entre categorías.

5 Se contrasta con evidencia independiente

Radar satelital Sentinel-1 y estadística de conglomerados (hotspots) señalan el mismo núcleo geográfico. El 53% de los cantones de cronicidad Alta o Muy Alta ya está en la lista oficial del COE Nacional.

6 ¿Hay señal de El Niño en los datos? (análisis ajustado por estacionalidad)

Costa	**×3.5 eventos con El Niño** Señal fuerte; en inundación llega a ×5
Sierra	**×1.15 (no distinguible del azar)** No detectable
Oriente	**×1.09 (no distinguible del azar)** No detectable
Aluvión	**×0.46 eventos con El Niño** Inversa: menos eventos

Conclusión: el índice describe dónde los eventos son crónicos; solo en la Costa se puede atribuir esa cronicidad con claridad a El Niño.

Cómo usarlo, y qué no es

Úselo para priorizar territorios con eventos repetidos y graves. No es un pronóstico de lluvia ni de impactos futuros; está basado en reportes 2015–2025 (5 episodios de El Niño) y muestra asociación, no causa. Combínelo con información climática vigente (INAMHI) y análisis local.

Desarrollado por: Jerson ACHICANOY, Information Management and GIS Expert, 3iS LATAM